

31. hét

Összetett elektrotechnikai alkalmazások - fogyasztói hálózat komplex vizsgálata

Új témakör: a korábban tanult feszültség-, áram-, teljesítmény-, hibavédelmi és háromfázisú ismereteket most egyetlen gyakorlati rendszerben kapcsoljuk össze.

Tanulási célok

A tanuló tudjon egy egyszerű fogyasztói hálózatot rendszerként értelmezni: azonosítsa a táplálást, a vezetékeket, a védelmi eszközöket és a fogyasztókat; tudjon alapvető villamos mennyiségeket számítani és mérési eredményeket értékelni.

Történeti kitekintés

A villamos rendszerek fejlődésével az egyes készülékek vizsgálata mellett egyre fontosabbá vált a teljes hálózat együttműködésének elemzése. A korszerű üzemeltetésben a védelem, a terhelhetőség, az energiafelhasználás és a mérési adatok együttes értékelése ad megbízható képet.

1. A hálózat mint rendszer

Egy fogyasztói hálózat fő részei: energiaforrás vagy közcélú hálózati csatlakozás, elosztóberendezés, túláram- és hibavédelmi készülékek, vezetékek, kapcsolók és fogyasztók. Egyetlen elem megváltoztatása a rendszer más részeire is hatással lehet.

2. Terhelés és áramfelvétel

Egyfázisú közelítésben $P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$, háromfázisú szimmetrikus fogyasztónál $P = \sqrt{3} \cdot U_v \cdot I_v \cdot \cos \varphi$. A várható áram ismerete szükséges a vezeték és a védelmi készülék helyes megválasztásának megértéséhez.

Példa: 400 V-os háromfázisú fogyasztó $P = 11$ kW, $\cos \varphi = 0,85$. $I \approx 11000 / (1,732 \times 400 \times 0,85) \approx 18,7$ A.

3. Túlterhelés és zárlat

Túlterheléskor az áram a névlegesnél nagyobb, de az áramkör még normál vezetési útvonalon működik. Zárlatkor kis impedanciájú rendellenes áramút jön létre, ezért az áram nagyon gyorsan nagy értékre nőhet. A védelmi készülékek feladata a veszélyes állapot megfelelő időn belüli megszüntetése.

4. Hibavédelem kapcsolata a hálózattal

A PE vezető, az EPH, a földelés, az automatikus lekapcsolás és szükség esetén az RCD együtt alkotja a hibavédelem fontos részeit. A korábbi hetekben tanult hurokimpedancia és lekapcsolási feltételek itt rendszerként jelennek meg.

5. Fázisterhelések

Háromfázisú elosztásnál az egyfázisú fogyasztókat lehetőség szerint egyenletesen kell elosztani L1, L2 és L3 között. A nagy aszimmetria növelheti egyes vezetők terhelését és kedvezőtlen feszültségviszonyokat okozhat.

6. Teljesítmény és $\cos \varphi$

Induktív fogyasztóknál a $\cos \varphi$ befolyásolja a hálózathoz felvett áramot. Az előző témakörben megismert fázisjavítás ezért nem különálló számítás: a hálózat terhelhetőségéhez és veszteségeihez is kapcsolódik.

7. Komplex ellenőrzési sorrend

Egy hálózat vizsgálatánál célszerű sorrendben gondolkodni: dokumentáció és szemrevételezés; vezetékek és védelmi készülékek azonosítása; terhelési adatok; hibavédelmi feltételek; szükséges mérések; eredmények kiértékelése és dokumentálása.

8. Példa rendszerértékelésre

Egy háromfázisú műhelyelosztón $L1 = 24 \text{ A}$, $L2 = 13 \text{ A}$, $L3 = 16 \text{ A}$ mérhető. A legterheltebb L1 fázisról egy 6 A-es egyfázisú fogyasztó áthelyezhető L2-re. Az új közelítő terhelések: $L1 = 18 \text{ A}$, $L2 = 19 \text{ A}$, $L3 = 16 \text{ A}$ - a rendszer kiegyenlítettebbé válik.

Összefoglalás

Az összetett elektrotechnikai gondolkodás lényege, hogy nem különálló képleteket és készülékeket vizsgálunk. A terhelés, vezeték, védelem, hibavédelem, teljesítmény és mérés egymással összefüggő rendszer.

Ellenőrző kérdések

1. Melyek egy fogyasztói hálózat fő részei?
2. Mi a különbség túlterhelés és zárlat között?
3. Hogyan kapcsolódik a hibavédelem a túláramvédelemhez?
4. Miért fontos a fázisterhelések kiegyenlítése?
5. Milyen sorrendben kezdenél egy ismeretlen hálózat vizsgálatához?

IAP-kihívás: $L1 = 26 \text{ A}$, $L2 = 14 \text{ A}$, $L3 = 17 \text{ A}$. Egy 7 A-es egyfázisú fogyasztó áthelyezhető. Honnan hová tennéd, hogy a három fázis terhelése közelebb kerüljön egymáshoz?